

04-06 Лекция: Генерация изображений и видео с помощью нейронных сетей

Дата и время: 2026-04-06 11:10:27

Местоположение/Место: [Вставить местоположение]

Инструктор: [Вставить имя]

Резюме

Лекция посвящена генерации изображений и видео с помощью нейронных сетей. Лектор сравнивает различные модели, такие как китайские, европейские, Midjourney и Gemini, акцентируя внимание на их сильных и слабых сторонах. Обсуждается компромисс между креативностью и точностью: Midjourney отлично подходит для создания художественных работ, но плохо справляется с сохранением идентичности персонажа в серии изображений, в то время как Gemini лучше решает задачу точного воспроизведения объекта. Демонстрируется процесс генерации через локальный интерфейс Invoker, объясняется, как выбирать модели, использовать текстовые запросы (промпты) и редактировать части картинки (inpainting). Рассматривается платформа Replicate как аналог OpenRouter для визуальных моделей, позволяющая использовать их через API для массовой генерации. Инструктор объясняет технологию диффузионных моделей, структуру эффективного запроса (предмет, действие, стиль, контекст) и продвинутые техники, такие как использование адаптеров Lora для обучения моделей определенному стилю или персонажу.

Ключевые знания

1. Модели генерации изображений и их особенности

- Влияние обучающих данных (датасетов) на результат:
 - **Китайские модели** часто используют местные датасеты, что приводит к генерации лиц с азиатскими чертами и приданию объектам

характерного “китайского стиля”. Для получения европейской внешности это нужно указывать в запросе.

- **Европейские модели** имеют другие датасеты, что отражается в ином визуальном языке.
- Результат зависит от того, как модель преобразует текстовый запрос в векторное представление. Многие популярные модели не обучались на русском языке, за исключением российских, как “Кандинский”.

- **Midjourney:**

- Отлично подходит для создания креативных, художественных изображений, иллюстраций и разработки уникального стиля.
- Основная проблема — низкая “точность”: модель неспособна последовательно воспроизводить одного и того же персонажа в разных сценах.
- Подписка стоит около 10 евро в месяц за ~200 генераций (каждая создает 4 варианта).

- **Gemini:**

- Лучше справляется с задачей “точности”, сохраняя идентичность персонажа или объекта в разных контекстах.
- Может улучшать качество фотографий, чистить изображение и добавлять свет.

- **Локальные и специализированные модели (Stable Diffusion, Flux):**

- **Invoker** — интерфейс для запуска локально установленных моделей (например, на сервере инструктора), описанный как “мини-опен роутер”. Позволяет выбирать модели разного размера (The Image, Flux) и стили (аниме, иллюстрация, студийная фотография).
- **Replicate** — платформа, аналогичная OpenRouter для визуальных моделей, позволяющая использовать их через API для массовой генерации. Стоимость — от 1 до 5 центов за картинку.
- **Ограничения локальных моделей:** уступают в качестве крупным коммерческим моделям, могут создавать артефакты (некорректное количество пальцев, лишние детали), испытывают трудности с генерацией текста на русском языке и сложных композиций.
- Для совместной работы предлагается использовать модель **The Image Turbo Q8**, чтобы избежать задержек с переключением моделей на сервере.

2. Технология и техники генерации

- **Принцип диффузионных моделей:**

- Изображение создается путем постепенного удаления шума из случайного сигнала на основе текстового запроса (промпта). Модель обучается на парах “зашумленное — чистое изображение”.
- Использование одного и того же начального шума (seed) приводит к генерации одинаковой картинки.

- **Структура эффективного запроса (промпта):**

- Рекомендуется писать промты на английском языке.
- Хороший запрос состоит из четырех частей: **Предмет** (что изобразить), **Действие** (что делает предмет), **Стиль** (в каком стиле) и **Контекст** (окружение).
- Для обучения рекомендуется изучать примеры запросов на Midjourney.

- **Редактирование изображений (Inpainting):**

- Позволяет изменять только выделенную часть изображения, оставляя остальное нетронутым. Нужно выделить область и написать промт для изменения.

- **Генерация текста на изображениях:**

- Сложная задача для многих моделей, особенно на русском языке. Результаты на английском обычно лучше. Модель FluxT2 Pro показала хороший результат на платформе Replicate.

- **Адаптеры Lora (Low-Rank Adaptation):**

- Способ “дообучить” модель определенному стилю или научить ее генерировать конкретные объекты/персонажей (например, конкретного человека, продукт или стиль студии Ghibli).
- Адаптеры хранятся как отдельные данные, добавляются к основной модели и активируются по кодовому слову в запросе. Их можно найти на платформе Hugging Face.
- Используются для создания и поддержания образа виртуальных персонажей в соцсетях.

- **Генерация видео:**

- Возможна на платформах типа Replicate, но является дорогостоящей (около 5 центов за секунду).

3. Применение и прочие моменты

- **Применение в бизнесе:** генерация изображений для сайтов, соцсетей, создание инфографики, изображений интерьеров или продуктов.
- **Доступ к инструментам:** Лектор предоставляет доступ к локальному генератору изображений (Invoker) по адресу `pix.tech-charay.ru` для бесплатной практики.
- **Авторские права:** Некоторые платформы выплачивают вознаграждения авторам, чьи работы использовались для обучения моделей, но эта практика не является всеобщей.

Вопросы

- [Вставить вопрос/неясность]

Задания

- [] 1. Зайти в локальный генератор изображений (Invoker) по адресу `pix.tech-charay.ru`, используя свой email.
- [] 2. Поэкспериментировать с генерацией изображений, используя разные модели (The Image Turbo Q8, Flux) и стили.
- [] 3. Составить запросы, следуя четырехчастной структуре (предмет, действие, стиль, контекст).
- [] 4. Скопировать промты с Midjourney, чтобы сравнить результаты генерации на разных платформах.
- [] 5. Использовать функцию редактирования (inpainting), чтобы изменить детали на сгенерированной картинке.
- [] 6. Попробовать сгенерировать изображение с текстом.
- [] 7. Сгенерировать минимум тысячу картинок для получения практического опыта.
- [] 8. Изучить российскую модель “Кандинский”.
- [] 9. Поделиться наиболее интересными результатами генерации в общей группе.